

Manual Técnico de Desenvolvimento e Ecosistema

Base de Dados I • Estratégia de Engenharia Cruzada com GitHub Copilot

REGIME ESPECIAL: EQUIVALÊNCIA A PROJETO INTEGRADO (PINT)

Este manual estabelece com precisão cirúrgica todas as ferramentas, IDEs, arquiteturas e especificidades técnicas necessárias para a execução com sucesso do projeto prático de **Base de Dados I** focado no desafio da **Softinsa (Plataforma de Badges)**. Foi estruturado para servir de auditoria final e alinhar os assistentes de IA como o GitHub Copilot.

1. Ecosistema Tecnológico e IDEs Recomendadas

Para mitigar qualquer incompatibilidade e cumprir rigorosamente os parâmetros de entrega na plataforma Moodle da ESTGV, devem ser utilizadas as seguintes ferramentas:

Modelação de Dados: SAP PowerDesigner (v16.5 ou superior)

Obrigatório para a criação e extração do Modelo Conceptual de Dados (MCD) e do Modelo Físico de Dados (MFD). Evitar ferramentas web alternativas (como o dbdiagram), pois o professor exige os ficheiros nativos ou imagens geradas pelo PowerDesigner no ZIP.

Motor de Base de Dados: Microsoft SQL Server (2019 / 2022 Express ou Developer Edition)

Servidor local onde correrá a base de dados relacional com suporte total à sintaxe Transact-SQL (T-SQL), necessária para os Triggers, Procedimentos Armazenados complexos e Cursores.

Administração de BD: SQL Server Management Studio (SSMS - v19 ou superior)

IDE essencial para a execução, teste e validação dos scripts `.sql` (DDL, DML e Objetos Lógicos). É nesta ferramenta que os professores irão realizar a execução em tempo real durante a defesa.

Ambiente Clínte-Servidor: Microsoft Visual Studio 2022 (Community ou Professional)

Atenção: Deve ser o Visual Studio tradicional e não o VS Code. Durante a instalação do VS, certifiquem-se de que selecionam a carga de trabalho (workload) **"ASP.NET e desenvolvimento web"**. O projeto deve seguir o modelo de ASP.NET Web Forms (.NET Framework) devido às referências específicas de componentes como `GridView` e a diretiva de arquitetura `T_ASP_4`.

2. A Estratégia de Engenharia para o vosso Grupo (Validação Absoluta)

A resposta do docente Artur Sousa foi clara e confere uma enorme vantagem operacional ao vosso grupo, desde que sigam esta divisão de responsabilidades entre a Base de Dados e a Aplicação:

O Princípio da Tabela Única na Interface (Visual Studio):

A base de dados SQL Server tem de conter todas as tabelas descritas no enunciado da Softinsa para responder aos requisitos de negócio. Contudo, na interface web desenvolvida no Visual Studio, o vosso grupo **apenas necessita de programar e interagir com uma única tabela** da base de dados. Recomenda-se a seleção da tabela `Badges` ou `Utilizadores` por possuírem dados ideais para operações de filtragem e CRUD.

3. Arquitetura do Código no Visual Studio (Tarefa T_ASP_4)

Para que o GitHub Copilot vos ajude corretamente no desenvolvimento em C#, a estrutura deve respeitar o padrão clássico de separação de conceitos através do **ADO.NET** corporativo:

- **Camada de Acesso a Dados Remotos (Classe dedicada):** Deve ser criado um ficheiro de classe C# (ex: `GestorDados.cs` ou `DBConnection.cs`). Esta classe isola todas as conexões à base de dados remota utilizando a string de conexão configurada no ficheiro `Web.config`.
- **Lógica de Isolamento:** Esta classe deve expor métodos públicos tipados (ex: `DataTable ObterBadges()`, `bool InserirBadge(...)`) que encapsulam o ciclo de vida dos objetos SQL (abertura de conexão, execução de comandos e fecho automático com blocos `using`).
- **Vinculação (Data Binding):** Na página web (`.aspx`), o componente `GridView` não deve conter código SQL direto nas suas propriedades. O carregamento dos dados deve ser feito programaticamente no ficheiro code-behind (`.aspx.cs`), injetando o resultado do método da classe de dados na propriedade `DataSource` do componente e invocando o método `DataBind()`.

4. Mapeamento de Requisitos para o Copilot (Checklist de Desenvolvimento)

Para garantir que o Copilot produz os algoritmos SQL corretos, confirmem que as seguintes especificações constam nos vossos prompts de geração:

Componente Exigido	Regra de Implementação Técnica (Foco na Softinsa)	Instrução de Validação para a Defesa
Script DDL Ordenado	Remoção com <code>DROP TABLE IF EXISTS</code> por ordem inversa de dependências. Criação com chaves primárias e estrangeiras explícitas.	O script deve correr limpo sem erros de constraints de chaves estrangeiras.
Consultas de Junção	Mínimo de duas. Uma com <code>INNER JOIN</code> e outra com <code>LEFT/RIGHT OUTER JOIN</code> ou <code>UNION</code> .	Exemplo: Listar todos os consultores e as suas candidaturas (incluindo quem nunca se candidatou).
Agrupamentos Avançados	Uso de <code>GROUP BY</code> associado a funções de agregação e aplicação obrigatória de filtro com <code>HAVING</code> .	Exemplo: Identificar quais os caminhos de aprendizagem (Learning Paths) que possuem mais de 3 badges registados.
Subconsultas (2x)	Uma subconsulta obrigatoriamente integrada na cláusula <code>WHERE</code> e a outra numa cláusula distinta (ex: <code>FROM</code>).	Exemplo: Filtrar utilizadores que acumularam mais pontos do que a média global da plataforma.
Procedimento Armazenado	Um PA complexo voltado para processamento de lógica de negócio e regras de fluxo.	Aviso: PAs simples de inserção, alteração e eliminação que alimentam a app Web NÃO contam para este ponto.
Triggers / Gatilhos (2x)	Desenvolver dois gatilhos automatizados para assegurar integridade de dados ou auditoria de segurança.	Exemplo: Inserção automática de logs numa tabela de histórico sempre que o estado de uma candidatura muda no workflow.
Cursor T-SQL	Um mecanismo iterativo estruturado (<code>DECLARE</code> , <code>OPEN</code> , <code>FETCH NEXT</code> , <code>CLOSE</code> , <code>DEALLOCATE</code>) para tratamento linha a linha.	Exemplo: Percorrer registos pendentes para auditoria de violação de SLAs de validação.

5. Requisitos de Conformidade do Relatório Técnico

O documento final a entregar em formato PDF não pode falhar nas diretivas estruturais, sob pena de penalização direta na nota:

1. **Database Diagram:** Deve ser exportada a imagem fiel do diagrama de relações gerado diretamente pelas ferramentas do Microsoft SQL Server após a criação das tabelas.
2. **Sincronização de Código da Interface:** No capítulo correspondente à descrição das páginas do website, cada captura de ecrã (screenshot) das interfaces funcionais deve ter, **obrigatoriamente logo abaixo**, o bloco exato de código SQL / C# ADO.NET que alimenta os controlos daquela página.
3. **Comentários nos Objetos Lógicos:** Dentro dos ficheiros de script de entrega, cada bloco de criação de triggers, funções, procedimentos ou cursores deve começar com um comentário explicativo detalhado especificando o comportamento esperado do algoritmo.